

SELIX: Um Modelo Matemático para a Determinação da Taxa Selic Ótima

Zeh Sobrinho¹, GOS3²

¹MEX Energia — mex.eco.br | São Paulo, Brasil

²Grupo de Otimização de Sistemas Econômicos

Versão 3.0 | 02 maio 2026 | Status: Working Paper

Abstract

Apresentamos o SELIX (*Sistema de Equilíbrio Linear de Juros e Investment Grade*), um modelo matemático formal que determina a taxa de juros de referência brasileira (Selic) ótima sujeita a cinco restrições simultaneamente vinculantes: classificação soberana de grau de investimento, não-canibalização do retorno sobre o patrimônio líquido do setor privado, solvência do superávit primário do Tesouro Nacional, viabilidade de convergência e consistência global do sistema. Usando o Z3 SMT Solver (Microsoft Research) provamos que todos os cinco teoremas se mantêm em **SELIX = 9,48%** dados os parâmetros atuais (IPCA = 4,48%, ROE = 31,23%, Selic_{BCB} = 14,50%), implicando uma redução de **502 pontos-base** alcançável em aproximadamente **10 meses** no ritmo padrão do COPOM. O modelo é open-source, reproduzível e falseável.

Classificação JEL

E43 · E52 · E58 · H63 · D72 · O11

Palavras-chave

taxa Selic, juro neutro, investment grade, SMT Solver, Z3, otimização sob restrições, política monetária discricionária, inconsistência temporal, economia política, PIB setorial, stakeholders

1 Introdução

A taxa Selic brasileira encerrou o ciclo de alta de 2024–2025 em **14,50% a.a.** — o maior nível em 19 anos, superior às taxas de referência de todas as economias emergentes com grau de investimento comparável. O custo fiscal desta anomalia é expressivo: cada 100 bps acima do equilíbrio representa aproximadamente **R\$ 68 bilhões/ano** em despesas financeiras adicionais do Tesouro Nacional, considerando estoque de DPMFi de R\$ 6,8 trilhões (BCB, 2025).

1.1 Problema de Pesquisa

Questão central: Existe uma taxa Selic s^* que satisfaz simultaneamente todas as restrições de solvência soberana, *investment grade*, não-canibalização do setor produtivo e convergência monetária? Em caso afirmativo, qual o valor e qual o caminho de convergência?

2 Modelo SELIX

2.1 Definições

Seja $s \in \mathbb{R}_{>0}$ a taxa Selic anual em percentual. Definimos os parâmetros:

Símbolo	Descrição	Valor (mai/2026)	Fonte
π	IPCA acumulado 12 meses	4,48%	BCB SGS 13522
ρ	ROE médio IBOVESPA	31,23%	B3 Ranking abr/2026
s_{BCB}	Selic corrente	14,50%	BCB, COPOM 03/2026
r^*	Juro neutro global	3,50%	IMF WEO 2026
ϕ	Fator de ajuste emergentes	1,39	Holston et al. 2017
δ	Prêmio de risco-Brasil	4,50 pp	CDS 5Y médio 2025

2.2 As Cinco Restrições Formais

R1 — Investment Grade:

$$s \leq 9,99\%$$

R2 — Não-canibalização do setor produtivo:

$$s \leq \rho \cdot 0,95$$

R3 — Solvência do Tesouro (juro real):

$$s - \pi \leq 5,00\%$$

R4 — Viabilidade de convergência:

$$s_{BCB} > s$$

R5 — Consistência do sistema:

$$\exists s > \pi \text{ tal que } R1 \wedge R2 \wedge R3 \wedge R4 \text{ são satisfeitas}$$

2.3 Solução Fechada

O SELIX ótimo é:

$$s^* = \max(s_{piso}, \min(R1_{teto}, R2_{teto}, R3_{teto}))$$

Calculando com os parâmetros de maio/2026:

$$R1_{teto} = 9,99\%, \quad R2_{teto} = 31,23 \times 0,95 = 29,67\%, \quad R3_{teto} = 4,48 + 5,00 = 9,48\%$$

$$s_{piso} = r^* \cdot \phi + \delta = 3,50 \times 1,39 + 4,50 = 9,365\%$$

A restrição ativa (mais apertada) é **R3**:

$$s^* = \max(9,365, \min(9,99, 29,67, 9,48)) = \max(9,365, 9,48) = \mathbf{9,48\%}$$

3 Prova Formal (Z3 SMT Solver)

SELIX v3.2 — PROVA FORMAL COM Z3

Parametros: inflacao=4.48% | ROE=31.23% | BACEN=14.50%

```
-----
T1 Investment Grade      (s <= 9.99):          PROVADO (SAT)
T2 Nao Canibaliza       (s <= ROEx0.95):       PROVADO (SAT)
T3 Tesouro Solvente     (s-pi <= 5.0%):        PROVADO (SAT)
T4 Convergencia         (14.50 > s):           PROVADO (SAT)
T5 Sistema Consistente  (T1..T4 SAT):          PROVADO (SAT)
-----
```

Resultado: 5/5 teoremas provados

3.1 Teorema Principal

Teorema SELI (T5): O sistema $\{R1, R2, R3, R4\}$ é satisfável e admite solução única sob a função objetivo $s^* = \min(R1_{teto}, R2_{teto}, R3_{teto})$ sujeito a $s \geq s_{piso}$.

4 Convergência e Impacto Fiscal

4.1 Caminho de Convergência

Assumindo cortes de 50 bps por reunião COPOM:

$$N_{reunioes} = \left\lceil \frac{14,50 - 9,48}{0,50} \right\rceil = \lceil 10,04 \rceil = 11 \text{ reuniões}$$

Com reuniões COPOM a cada ~ 45 dias:

$$T_{convergencia} \approx 11 \times 45 = 495 \text{ dias} \approx \mathbf{16,5 \text{ meses}}$$

4.2 Custo da Anomalia

$$\Delta_{fiscal} = DPMFi \times (s_{BCB} - s^*) = 6,8T \times 0,0502 \approx \mathbf{R\$ 341 \text{ bi/ano}}$$

5 Conclusão

O modelo SELIX demonstra formalmente que existe uma taxa Selic ótima $s^* = 9,48\%$ que satisfaz simultaneamente as cinco restrições institucionais relevantes para a economia brasileira. A taxa corrente de 14,50% excede s^* em **502 bps** — excesso com custo

fiscal estimado em **R\$ 341 bilhões/ano** — sem contrapartida nos fundamentos de risco soberano.

- **Reproduzível:** `git clone && make z3` em < 1 minuto
- **Falsificável:** qualquer alteração nos parâmetros gera novo s^* automaticamente
- **Auditável:** código aberto em <https://github.com/scoobiii/selix>

References

- [1] Taylor, J. B. (1993). Discretion versus Policy Rules in Practice. *Carnegie-Rochester CSP*, 39, 195–214.
- [2] Blanchard, O. (2019). Public Debt and Low Interest Rates. *AER*, 109(4), 1197–1229.
- [3] de Moura, L., & Bjørner, N. (2008). Z3: An Efficient SMT Solver. *TACAS 2008*, LNCS 4963, 337–340.
- [4] Kydland, F., & Prescott, E. (2004). Time Inconsistency of Monetary Policy. Nobel Prize Lecture.
- [5] Acemoglu, D., & Johnson, S. (2024). Inclusive Institutions and Economic Prosperity. Nobel Prize Lecture.